

Especificação do Sistema

MarmiStock (Gestão Pessoal de Marmitas Congeladas)

Fabricio Salvino Martins
João Paulo G. O. Sousa
Henrique Antunes da Silva
Guilherme Nogueira Sousa
Pedro Marques Moura

29 de maio de 2026

1 Apresentação e Descrição do Problema

O sistema "MarmiStock" propõe uma solução para a gestão pessoal de refeições congeladas, prática popularmente conhecida como *meal prep*. O problema central que o projeto visa resolver é a falta de controle sobre as datas de validade e o rastreamento físico de recipientes em um congelador doméstico, o que frequentemente resulta em desperdício de alimentos. Refeições preparadas com antecedência costumam ser esquecidas ou perdem a qualidade por falta de monitoramento. O sistema atuará no controle pontual do ciclo de vida dessas refeições: desde o planejamento das receitas e ingredientes, passando pela produção em lotes, até a alocação física no congelador e o registro final de consumo ou descarte.

2 Requisitos e Regras de Negócio

As regras abaixo guiarão a construção do banco de dados, garantindo a integridade dos registros e o mapeamento correto das entidades:

- **Gestão de Cardápio:** O sistema deve categorizar as refeições para facilitar o planejamento. Uma categoria pode agrupar várias receitas, mas uma receita específica pertence a apenas uma categoria (Relacionamento 1:N).
- **Composição das Receitas:** Cada receita catalogada é composta por diversos ingredientes. Como um mesmo ingrediente pode ser utilizado em múltiplas receitas, é obrigatório registrar a quantidade exata de cada insumo utilizado na formulação do prato (Relacionamento N:N).
- **Controle de Lotes de Produção:** A produção das refeições ocorre por lotes. Todo lote deve registrar, obrigatoriamente, a data em que o preparo foi realizado e a data de validade estipulada. Um lote é sempre referente a uma única receita, mas uma receita pode gerar inúmeros lotes ao longo do tempo (Relacionamento 1:N).

- **Rastreamento Físico e Armazenamento:** O sistema deve mapear as divisões físicas do congelador (ex: Gaveta 1, Gaveta 2, Prateleira). Cada pote de marmita individual gerado por um lote deve ser cadastrado como uma unidade física exclusiva e alocado em um único local de armazenamento (Relacionamento 1:N).
- **Controle de Consumo:** O sistema deve manter um cadastro básico dos consumidores da residência. Quando uma marmita física é consumida, ela sai do estoque e gera um registro histórico contendo a data e qual consumidor realizou a refeição (Relacionamento 1:N).
- **Monitoramento de Descarte:** Caso uma marmita não seja consumida e perca a validade, ou sofra algum dano físico, ela deve ser baixada do estoque gerando um registro de descarte. Este registro deve conter o motivo da perda, permitindo futuras análises sobre o volume de desperdício.

3 Entidades Identificadas para o Modelo Conceitual

Com base nas regras de negócio estabelecidas, o banco de dados contará com a modelagem de 10 tabelas principais:

- Categoria
- Receita
- Ingrediente
- Receita_Ingrediente (Tabela Associativa)
- Lote
- Local_Armazenamento
- Marmita_Fisica
- Consumidor
- Registro_Consumo
- Registro_Descarte